



THÈSE

En vue de l'obtention du

DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Délivré par : *l'Université de Toulouse*

Présentée et soutenue le DD/MM/YYYY par :

Thibaut BOISSIN

Architectures de réseaux de neurones dans l'espace des fonctions
1-Lipschitz

JURY

JURY MEMBER NAME 1
JURY MEMBER NAME 2
JURY MEMBER NAME 3
JURY MEMBER NAME 4
JURY MEMBER NAME 5

JURY MEMBER TITLE 1
JURY MEMBER TITLE 2
JURY MEMBER TITLE 3
JURY MEMBER TITLE 4
JURY MEMBER TITLE 5

JURY ROLE 1
JURY ROLE 2
JURY ROLE 3
JURY ROLE 4
JURY ROLE 5

École doctorale et spécialité :

Mathématiques, Informatique, Télécommunications de Toulouse

Unité de Recherche :

UMR 5505 Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

Directeur de Thèse :

Mathieu SERRURIER

Rapporteurs :

REVIEWER NAME 1 et REVIEWER NAME 2

Résumé

Cette thèse développe des architectures neuronales et des méthodes d'optimisation efficaces basées sur l'orthogonalité. Elle part des réseaux de neurones 1-Lipschitziens, où les couches orthogonales offrent un contrôle certifiable de la robustesse, et résout les problèmes de flexibilité, de passage à l'échelle et de qualité d'implémentation. Elle étend ensuite la perspective de l'orthogonalité à l'optimisation, en étudiant des méthodes de type Muon. Les contributions comprennent de nouvelles couches convolutives orthogonales, une bibliothèque open-source de composants 1-Lipschitziens, une variante accélérée de Muon et une étude des méthodes d'optimisation orthogonale pour les convolutions.

Abstract

This thesis develops efficient neural architectures and optimization methods based on orthogonality. It starts from 1-Lipschitz neural networks, where orthogonal layers provide certifiable control of robustness, and addresses practical bottlenecks such as convolutional flexibility, scalability, and implementation quality. It then extends the same orthogonality perspective to optimization, studying Muon-like methods where orthogonalized updates improve training dynamics. The resulting contributions include new orthogonal convolutional layers, an open-source library of 1-Lipschitz components, an accelerated Muon variant, and an ongoing theoretical and empirical study of orthogonal optimization for convolutions.

Acknowledgements

I would like to thank...

Acronyms and Notation

Acronyms

AOC Adaptive Orthogonal Convolutions

CNN Convolutional Neural Network

Notation

$\mathbb{R}$ The set of real numbers

Contents

Résumé	i
Abstract	iii
Acknowledgements	v
Acronyms and Notation	vii
1 Introduction	1
1.1 Context and Motivation	1
1.2 Contributions	1
1.3 Thesis Outline	1
2 Background on Lipschitz Neural Networks and Orthogonality	3
2.1 Lipschitz Continuity in Deep Learning	3
2.2 Orthogonality Constrains	3
3 Adaptive Orthogonal Convolutions for Efficient and Flexible CNN Architectures	5
3.1 Introduction	5
3.2 Method	5
3.3 Experiments	5
3.4 Conclusion	5
4 Orthogonium: A Unified Library for 1-Lipschitz Building Blocks	7
4.1 Introduction	7
4.2 Library Architecture	7
4.3 Components	7
4.4 Conclusion	7
5 Accelerating Orthogonality-Based Optimization with Pre-Conditioning	9
5.1 Introduction	9
5.2 Turbo-Muon Algorithm	9
5.3 Experiments	9
5.4 Conclusion	9

6	On the Optimization Dynamics of Orthogonal Methods for Con-	11
	volution	
6.1	Introduction	11
6.2	Theoretical Analysis	11
6.3	Empirical Observations	11
6.4	Conclusion	11
7	Conclusion and Perspectives	13
7.1	Summary of Contributions	13
7.2	Future Directions	13
A	Proofs	15
B	Experimental Details	17
C	Résumé Substantiel	19
C.1	Contexte de la Recherche	19
C.2	Démarche et Contributions	19
C.3	Résultats Obtenus	19
C.4	Conclusion	19

Chapter 1

Introduction

1.1 Context and Motivation

1.2 Contributions

1.3 Thesis Outline

Chapter 2

Background on Lipschitz Neural Networks and Orthogonality

2.1 Lipschitz Continuity in Deep Learning

2.2 Orthogonality Constrains

Chapter 3

Adaptive Orthogonal Convolutions for Efficient and Flexible CNN Architectures

3.1 Introduction

3.2 Method

3.3 Experiments

3.4 Conclusion

Chapter 4

Orthogonium: A Unified Library for 1-Lipschitz Building Blocks

4.1 Introduction

4.2 Library Architecture

4.3 Components

4.4 Conclusion

Chapter 5

Accelerating Orthogonality-Based Optimization with Pre-Conditioning

5.1 Introduction

5.2 Turbo-Muon Algorithm

5.3 Experiments

5.4 Conclusion

Chapter 6

On the Optimization Dynamics of Orthogonal Methods for Convolutions

6.1 Introduction

6.2 Theoretical Analysis

6.3 Empirical Observations

6.4 Conclusion

Chapter 7

Conclusion and Perspectives

7.1 Summary of Contributions

7.2 Future Directions

Appendix A

Proofs

This appendix contains the proofs of the theorems presented in the thesis.

Appendix B

Experimental Details

This appendix provides additional experimental details and hyperparameters used in the experiments.

Appendix C

Résumé Substantiel

Ce chapitre constitue un résumé substantiel en français des travaux de la thèse. Conformément aux exigences pour les thèses rédigées en anglais, ce résumé décrit le contexte de la recherche, la démarche adoptée et les résultats obtenus.

C.1 Contexte de la Recherche

C.2 Démarche et Contributions

C.3 Résultats Obtenus

C.4 Conclusion

